

Introducción a la teoría general de los sistemas y la tecnología

1. La evolución de la tecnología de la información y comunicación (TIC)

Las TIC son el conjunto de tecnologías que nos permiten acceder, producir, almacenar y comunicar información. Su evolución ha sido exponencial, ya que transformó radicalmente la sociedad y las organizaciones.

- **Hitos clave:** la línea de tiempo muestra cómo en menos de 150 años pasamos de tecnologías punto a punto, como el **telégrafo**, a un ecosistema digital complejo.
 - **Hasta 1950:** dominio de la comunicación analógica (telégrafo, teléfono, radio).
 - **1970-1980:** la digitalización gana terreno. Aparecen la transmisión de datos, la televisión por satélite y las primeras formas de teletexto. Esto marca el inicio de la era de la información.
 - **Década de 1990:** explosión de la conectividad. El correo electrónico y la telemática se popularizan, lo que sienta las bases para la web moderna.
- **Impacto en las organizaciones:** esta evolución impulsó la **automatización de procesos**, lo que les permitió a las empresas manejar grandes volúmenes de datos y mejorar la eficiencia en tareas repetitivas. La tecnología pasó de ser una herramienta de soporte a un pilar estratégico.

2. El concepto de sistema: viendo el todo y sus partes

La teoría general de los sistemas, popularizada por el biólogo Ludwig von Bertalanffy, nos propone ver el mundo no como un conjunto de elementos aislados, sino como una red de sistemas interconectados.

- **Definición:** un sistema es **un conjunto de componentes que interactúan entre sí para lograr un objetivo común**. La clave está en la interacción y el objetivo. Las partes por sí solas no pueden lograr lo que el sistema en su conjunto sí puede.
Ejemplo: un automóvil es un sistema. Sus componentes (motor, ruedas, chasis) no sirven de mucho por separado. Solo cuando interactúan de forma coordinada cumplen su objetivo: transportar personas.

Características fundamentales de los sistemas

- **Finalidad:** todo sistema tiene una razón de ser, un propósito que guía su comportamiento.
- **Componentes (subsistemas):** están formados por partes que, a su vez, pueden ser sistemas más pequeños. Por ejemplo, el motor de un auto es un subsistema compuesto por pistones, cilindros, etc.
- **Interacción con el entorno:** los sistemas no existen en el vacío; reciben entradas (*inputs*) del ambiente y entregan salidas (*outputs*).
- **Homeostasis:** es la capacidad de un sistema para mantener un equilibrio dinámico mediante la autorregulación. Un termostato que enciende y apaga la calefacción para mantener una temperatura constante es un ejemplo perfecto de homeostasis.
- **Retroalimentación (*feedback*):** es el mecanismo de control que permite la homeostasis. La salida del sistema vuelve a ingresar como información para ajustar su comportamiento futuro.

3. Ciencia y tecnología: el dúo dinámico del progreso

Aunque a menudo se usan como sinónimos, ciencia y tecnología son dos conceptos distintos pero interdependientes.

- **Ciencia:**
 - **Motivación:** el deseo de **conocer y comprender** el mundo de forma racional.
 - **Actividad:** la investigación.
 - **Producto:** el conocimiento científico.
- **Tecnología:**
 - **Definición:** es el conjunto de conocimientos (científicos y empíricos) y técnicas que, aplicados de forma lógica, nos permiten crear soluciones útiles para satisfacer necesidades.
 - **Producto:** cosas artificiales, físicas o virtuales, que modifican nuestro entorno.

La ciencia y la tecnología se necesitan mutuamente para avanzar.

No hay desarrollo tecnológico sin conocimiento científico, ni ciencia sin las herramientas que la tecnología proporciona. La invención del telescopio (tecnología) le permitió a Galileo hacer descubrimientos astronómicos (ciencia) que, a su vez, impulsaron la creación de mejores telescopios.

4. Sistemas de procesamiento de la información

En informática, los sistemas se pueden clasificar según cómo procesan los datos. Los dos enfoques principales son:

- **Proceso por lotes (*batch processing*):**
 - **Funcionamiento:** los datos de entrada se acumulan y se procesan en grandes “lotes” o grupos, generalmente en momentos de baja demanda del sistema (por ejemplo, durante la noche). No requiere intervención continua del operador.
Ejemplo: el sistema de un banco que procesa todas las transacciones con tarjeta de crédito del día en un solo lote durante la madrugada, para actualizar las cuentas.
- **Proceso en línea o interactivo (*interactive processing*):**
 - **Funcionamiento:** el usuario introduce los datos y el sistema los procesa de inmediato, lo que genera una respuesta instantánea. Cada acción del usuario desencadena una reacción del sistema.
Ejemplo: realizar una compra en un sitio de comercio electrónico. El *stock* se actualiza, el pago se procesa y la confirmación se envía al instante.

5. Metodologías de desarrollo de sistemas

Crear *software* no es un acto espontáneo, sino un proceso de ingeniería que requiere un método.

- **Definición de metodología:** es un **conjunto de procedimientos, técnicas y herramientas** que guían a los desarrolladores en la creación de *software* de manera sistemática. Su objetivo es construir sistemas que cumplan los requisitos, dentro de los costos y tiempos esperados, y que sean fáciles de mantener.

Evolución de los enfoques de desarrollo

- **Desarrollo convencional (años 50-60):** enfoques “artesanales”, sin un método formal, lo que a menudo resultaba en proyectos caóticos.
- **Desarrollo estructurado (años 70-80):**
 - **Orientación a procesos:** se centra en los procesos o funciones que el sistema debe realizar. Utiliza un enfoque *Top-Down*, y descompone un problema grande en partes más pequeñas y manejables.
 - **Orientación a datos:** surge como una evolución, y reconoce la importancia de modelar los datos antes que los procesos.
- **Paradigma orientado a objetos (años 90 en adelante):**
 - **Funcionamiento:** unifica procesos y datos en “objetos”, que son representaciones de entidades del mundo real. Este enfoque facilita la reutilización de código y la gestión de sistemas complejos.
- **Metodologías ágiles (siglo XXI):**
 - **Funcionamiento:** en lugar de planificar todo el proyecto desde el inicio, las metodologías ágiles (como Scrum o Kanban) se basan en ciclos cortos de desarrollo (iteraciones), y entregan valor de forma incremental, adaptándose a los cambios sobre la marcha.